

Configuração de Protocolos de Redes de Área Alargada (WANs)

Elaborado por:

Manuel Engrola

Docente:

Armando Ventura

15/1/2024

Índice

Índice de Imagens	3
Introdução	5
Palavras-chave:	5
Configuração da Topologia em GNS3:	6
Configuração do Router (MikroTik):	8
Configuração do Router (Cisco):	9
Encaminhamento OSPF para toda a topologia, Cisco e Mikrotik.	11
- Configurar o OSPF no Mikrotik:	11
- Configurar o OSPF no CISCO:	12
Interfaces loopback para cada router	13
Máquina cliente Windows com acesso ao exterior.	14
Acesso via Telnet pela máquina cliente	15
- Configurar o Telnet no router cisco:	15
- Configurar o Telnet no Mikrotik:	15
Backups dos routers existentes, cisco e mikrotik.	18
Backup do Mikrotik RouterOS :	18
Backup do router Cisco:	19
Configuração do Servidor DHCP	20
Serviço de PPTP e L2TP/IPsec	22
Conclusões	26

Índice de Imagens

Figura 1 ISO Router Cisco	6
Figura 2 Router cisco no GNS3	6
Figura 3 VM Mikrotik.....	7
Figura 4 VM cliente.....	7
Figura 5 Rede implementada no gns3	8
Figura 6 Interface 1 em bridge	8
Figura 7 Ether1 com DHCP	8
Figura 8 NAT masquerade	9
Figura 9 Rede A/Rede B	9
Figura 10 Fastethernet 0/0	9
Figura 11 Fastethernet 0/1	9
Figura 12 Configurar o endereço IP e DNS da máquina Windows:	10
Figura 13 NAT Outside.....	10
Figura 14 NAT Inside.....	10
Figura 15 OSPF Winbox	11
Figura 16 Area ospf1.....	11
Figura 17 Redes OSPF.....	11
Figura 18 Redes OSPF no router Cisco.....	12
Figura 19 Teste de conexão entre a máquina Windows e o mikrotik.....	12
Figura 20 Teste de conexão entre o mikrotik e a máquina Windows.....	12
Figura 21 Interface loopback CISCO	13
Figura 22 Interface bridge	13
Figura 23 Interface loopback mikrotik.....	13
Figura 24 Ip Route	14
Figura 25 Teste de conectividade com o exterior.....	14
Figura 26 Aceder a um site pelo browser.....	14
Figura 27 Telnet CISCO	15
Figura 28 Telnet Mikrotik.....	15
Figura 29 0.0.0.0/0	15
Figura 30 Ativação do Telnet na cliente.....	16
Figura 31 Aceder via Telnet ao mikrotik	16
Figura 32 Aceder via Telnet ao Cisco	17
Figura 33 Backup Mikrotik.....	18
Figura 34 Backup no cliente	18
Figura 35 Exportação da config do router CISCO	19
Figura 36 Backups CISCO no cliente	19
Figura 37 DHCP configurações	20
Figura 38 IP automático	20
Figura 39 IP obtido com DHCP	21
Figura 40 Ativação do L2TP	22
Figura 41 Utilizadores VPN	22
Figura 42 Configurações VPN	23
Figura 43 VPN ativada com sucesso	23
Figura 44 VPN ativada no cliente 45.14.45.2	23

Figura 45 Ativação do PPTP Server	24
Figura 46 Configurações VPN	24
Figura 47 VPN ativada com sucesso	25
Figura 48 VPN ativada no cliente 45.14.45.2	25

Introdução

Este projeto de Configuração de Protocolos de Redes de Área Alargada (CPRAA) propõe a implementação e configuração de uma topologia de rede complexa, envolvendo routers MikroTik e Cisco, num ambiente de simulação GNS3. O objetivo central é criar uma infraestrutura de rede funcional que permita comunicação entre máquinas cliente, acesso à Internet, implementação de protocolos de roteamento como OSPF, serviços de NAT, configuração de VPNs e outras funcionalidades avançadas.

A topologia é composta por dois roteadores, nomeados R1 e R2, cada um desempenhando um papel específico. O R1, baseado na plataforma MikroTik, é conectado ao VirtualBox e utiliza o RouterOS "CHR" com interfaces ether1 e ether2. Por outro lado, o R2 é um roteador Cisco modelo C2691, cujo IOS foi fornecido pelo docente, e é configurado conforme um esquema de endereçamento derivado do número de aluno.

Ao longo deste projeto, serão abordadas diversas configurações, desde a criação da topologia até a implementação de serviços avançados, como VPNs e backups. Cada etapa será documentada minuciosamente no relatório a ser entregue, proporcionando uma visão clara e detalhada de todas as decisões e procedimentos adotados.

Palavras-chave:

GNS3, VirtualBox, MikroTik CHR, Cisco Router C2691, OSPF, NAT, Telnet, DHCP, VPN (PPTP, L2TP/IPsec), Backup, Loopback interfaces, Windows1, Topologia de rede

Configuração da Topologia em GNS3:

Instalação dos routers MikroTik e Cisco (IOS do cisco para GNS3) nas posições R1 e R2, respectivamente.

Instalação do router cisco “C2691”.

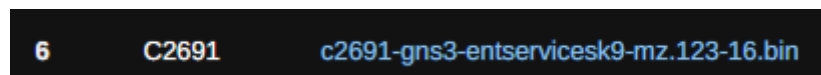


Figura 1 ISO Router Cisco

Router cisco já implementado no GNS3.

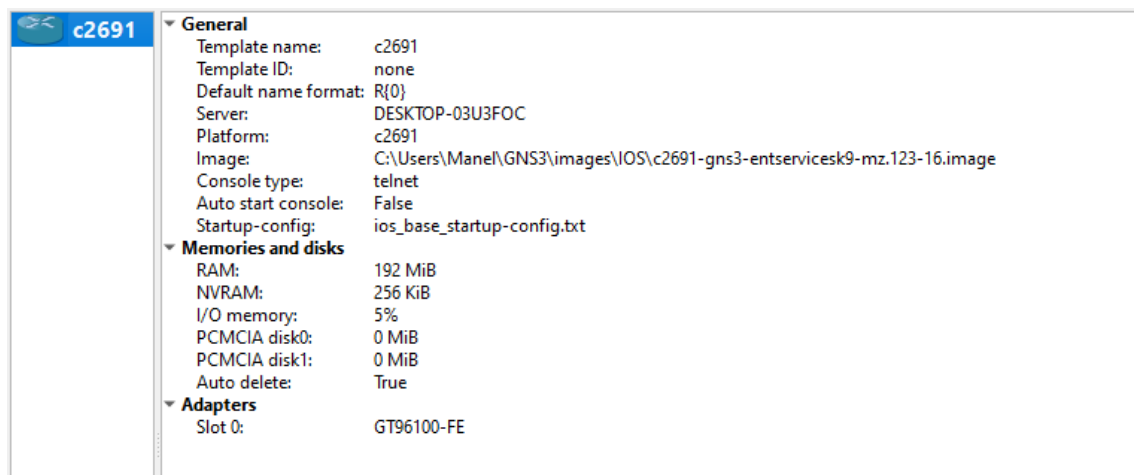


Figura 2 Router cisco no GNS3

Criação da maquina virtual do mikrotik, a versão utilizada foi o (6.49.10).

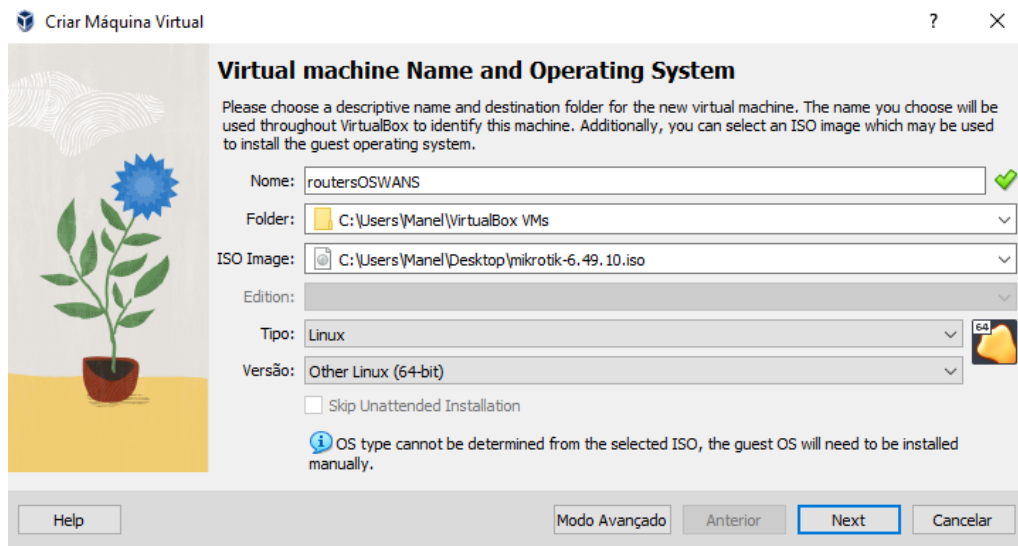


Figura 3 VM Mikrotik

Utilizei uma máquina cliente que já tinha usado em outros projetos visto que não havia qualquer tipo de problema, esta possui o windows 10 (64-bit).

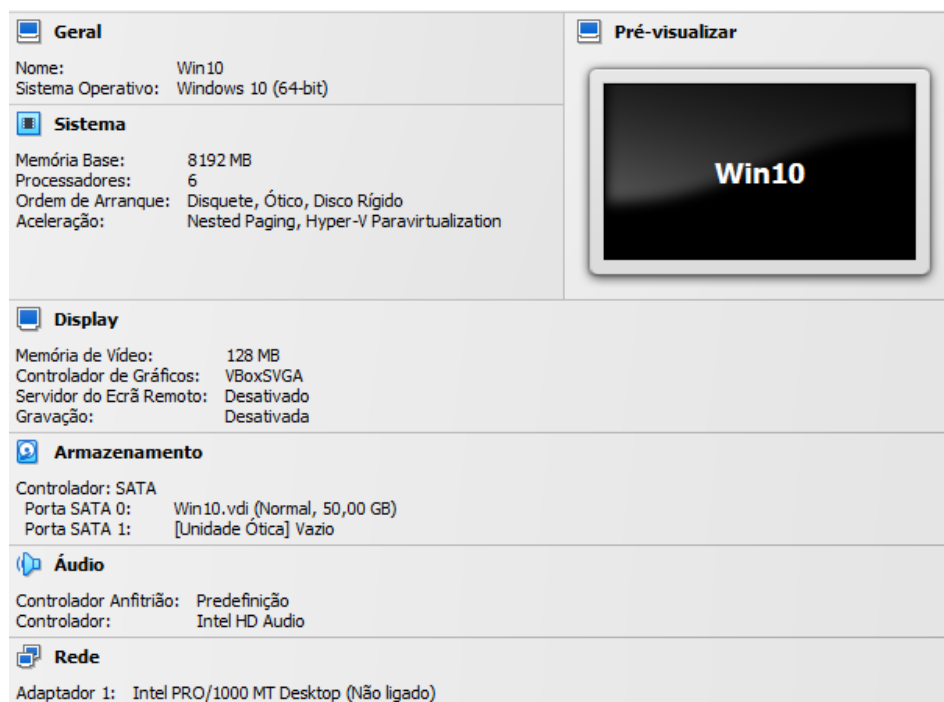


Figura 4 VM cliente

Rede implementada no gns3, todas as conexões foram feitas com cabos UTP.

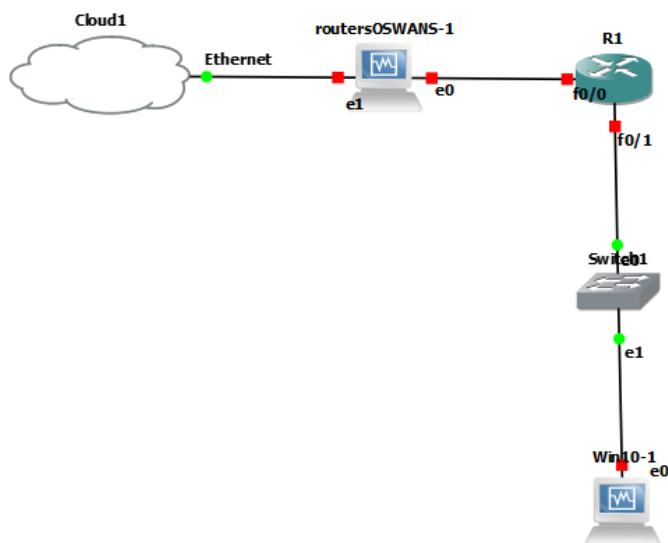


Figura 5 Rede implementada no gns3

Configuração do Router (MikroTik):

Adaptador 1 em bridge para ter acesso a internet.

Rede

Adaptador 1

Adaptador 2

Adaptador 3

Adaptador 4

☒ Enable Network Adapter

Associado a:

Adaptador 'Bridged' ▼

Nome:

Intel(R) Ethernet Controller (2) I225-V ▼

 Avançado

Figura 6 Interface 1 em bridge

O DHCP cliente foi ativado na ether2 e foi atribuído automaticamente um ip.

Figura 7 Ether1 com DHCP

Foi efetuado o NAT masquerade na firewall.

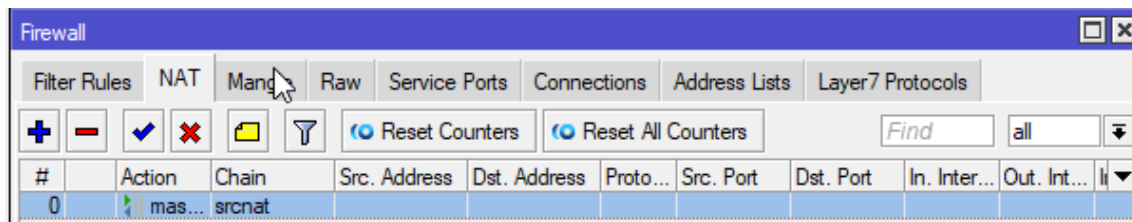


Figura 8 NAT masquerade

$$F = 24154 \bmod 75 + 10 = 14$$

$$F = 14$$

RedeA -> Endereço de Rede: 14.20.20.0/30

RedeB -> Endereço de Rede: 45.14.45.0/24

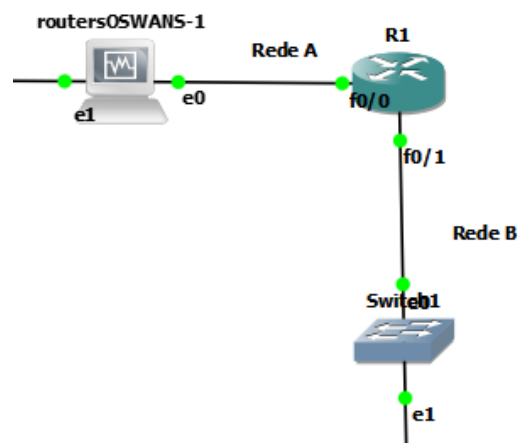


Figura 9 Rede A/Rede B

Configuração do Router (Cisco):

Rede A

Atribui o primeiro IP disponível da rede A (14.20.20.1/30)

```
#interface fastEthernet 0/0
if)#ip add
if)#ip address 14.20.20.1 255.255.255.252
```

Figura 10 Fastethernet 0/0

Rede B

Atribui o primeiro IP disponível da rede B (45.14.45.1)

```
interface fastEthernet 0/1
f)#ip add
f)#ip address 45.14.45.1 255.255.255.0
```

Figura 11 Fastethernet 0/1

Configurei o endereço IP da máquina cliente como 45.14.45.2/24 e fornecemos um DNS público para permitir a resolução de nomes (8.8.8.8).

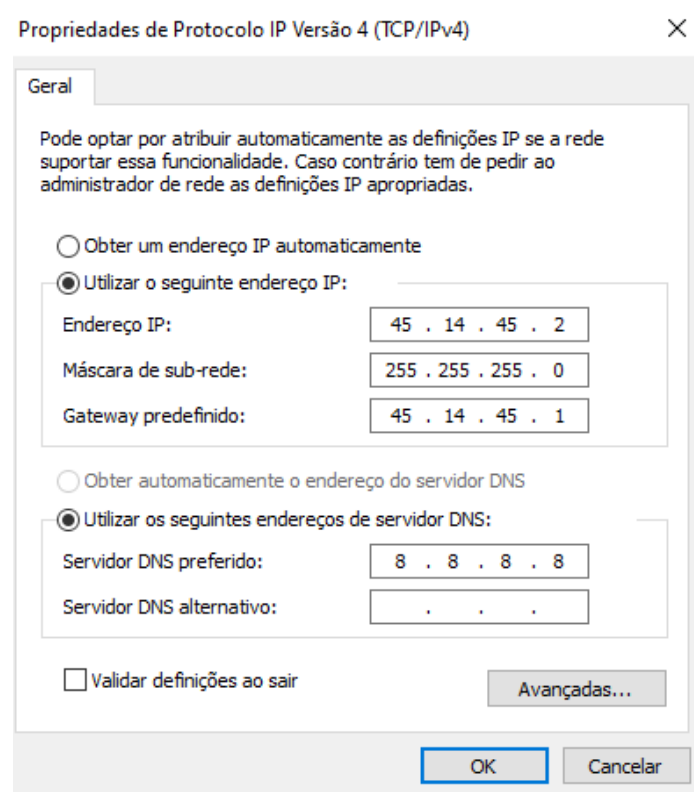


Figura 12 Configurar o endereço IP e DNS da máquina Windows:

```
R1(config)#interface fastEthernet 0/1
R1(config-if)#ip na
R1(config-if)#ip nat out
R1(config-if)#ip nat outside
R1(config-if)#exit
```

Figura 13 NAT Outside

```
R1(config)#interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)#ip nat ins
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config-if)#exit
```

Figura 14 NAT Inside

Encaminhamento OSPF para toda a topologia, Cisco e Mikrotik.

- Configurar o OSPF no Mikrotik:

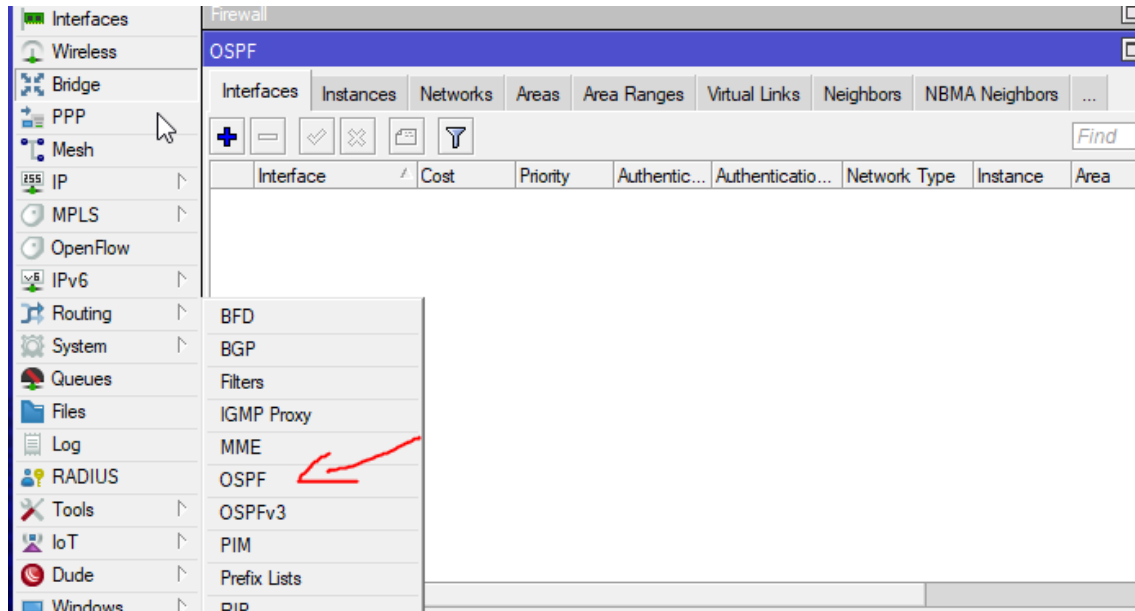


Figura 15 OSPF Winbox

Foi criada uma área com o nome “ospf1”

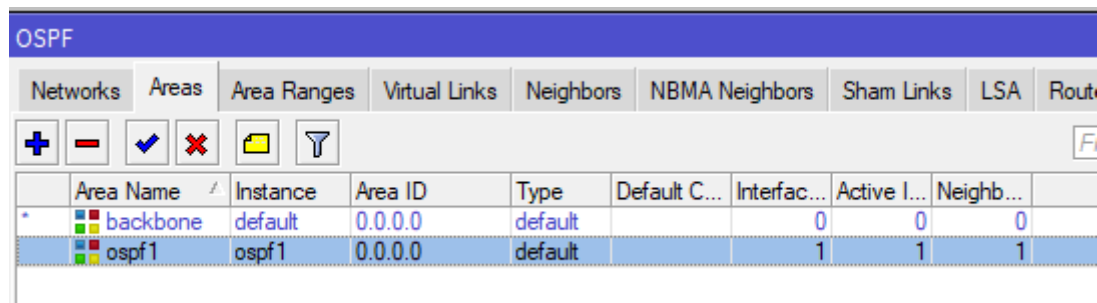


Figura 16 Area ospf1

Em networks configurei as duas redes e adicionei a área “ospf1” que tinha criado anteriormente.

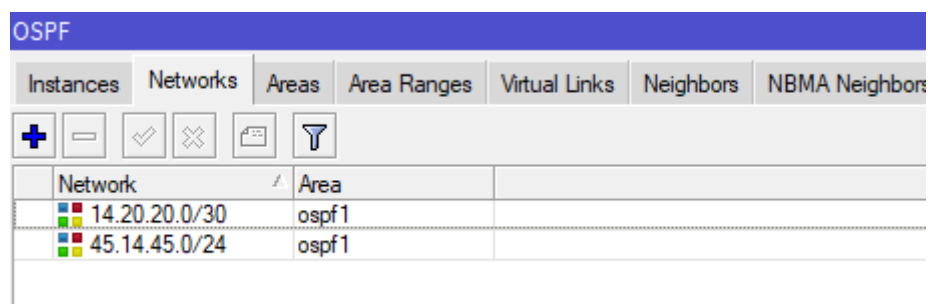


Figura 17 Redes OSPF

- Configurar o OSPF no Cisco:

Defini o router-id para 2.2.2.2 e em seguida coloquei as duas redes com o respectivo wild-card.

```
R1(config)#router o
R1(config)#router os
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router
R1(config-router)#router-id 2.2.2.2
R1(config-router)#net
R1(config-router)#network 14.20.20.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#network 45.36.45.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#exit
```

Figura 18 Redes OSPF no router Cisco

Foi feito um teste de conexão entre a máquina Windows e o mikrotik e já estavam a trocar pacotes como esperado.

```
C:\Users\manuel>ping 14.20.20.1

Pinging 14.20.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 45.14.45.2: bytes=32 time=19ms TTL=128
Reply from 45.14.45.2: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 45.14.45.2: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 45.14.45.2: bytes=32 time=22ms TTL=128

Ping statistics for 14.20.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 16ms, Maximum = 22ms, Average = 19ms
```

Figura 19 Teste de conexão entre a máquina Windows e o mikrotik

Foi feito também teste de conexão entre o mikrotik e a máquina Windows .

```
[admin@MikroTik] > ping 45.14.45.2
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	45.14.45.2	56	127	23ms	
1	45.14.45.2	56	127	18ms	
2	45.14.45.2	56	127	18ms	

sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=18ms avg-rtt=19ms max-rtt=23ms

Figura 20 Teste de conexão entre o mikrotik e a máquina Windows

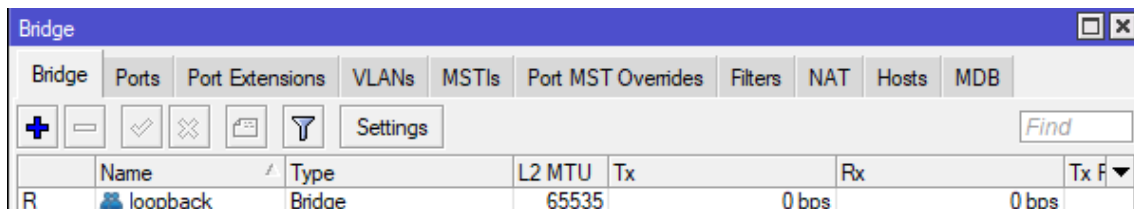
Interfaces loopback para cada router

No router CISCO defini a interface loopback0 com o IP à minha escolha (35.35.35.2) com a máscara 255.255.255.0.

```
#interface lo
#interface loopback0
if)#ip add
if)#ip address 35.35.35.2 255.255.255.0
if)#no sh
if)#no shutdown
```

Figura 21 Interface loopback CISCO

No Mikrotik criei uma interface bridge e adicionei um IP à minha escolha 35.35.35.1 /24 .

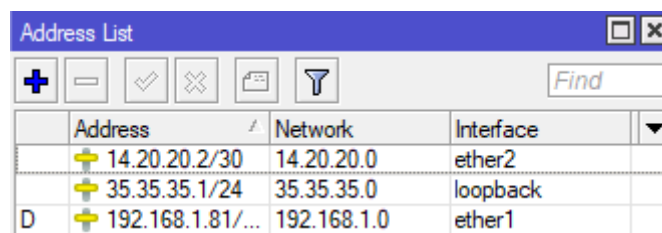


The screenshot shows the Mikrotik WinBox 'Bridge' configuration window. The 'Bridge' tab is selected, showing a table with one entry named 'loopback' of type 'Bridge'. The 'L2 MTU' is 65535, and both 'Tx' and 'Rx' rates are 0 bps.

	Name	Type	L2 MTU	Tx	Rx	Tx F
R	loopback	Bridge	65535	0 bps	0 bps	

Figura 22 Interface bridge

Por fim adicionei o IP 35.35.35.1 /24 com a interface loopback.



The screenshot shows the Mikrotik WinBox 'Address List' window. It displays a table with three entries. The second entry is highlighted, showing the IP address 35.35.35.1/24 assigned to the 'loopback' interface.

	Address	Network	Interface
	14.20.20.2/30	14.20.20.0	ether2
	35.35.35.1/24	35.35.35.0	loopback
D	192.168.1.81/...	192.168.1.0	ether1

Figura 23 Interface loopback mikrotik

Máquina cliente Windows com acesso ao exterior.

Primeiramente fiz um ip route para fornecer internet ao equipamento da cisco.

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 14.20.20.2
```

Figura 24 Ip Route

Em seguida como já tinha tudo configurado, já conseguia ter acesso à internet.

```
C:\Users\manuel>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=739ms TTL=56
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=618ms TTL=56
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=699ms TTL=56
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=715ms TTL=56

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 618ms, Maximum = 739ms, Average = 692ms
```

Figura 25 Teste de conectividade com o exterior

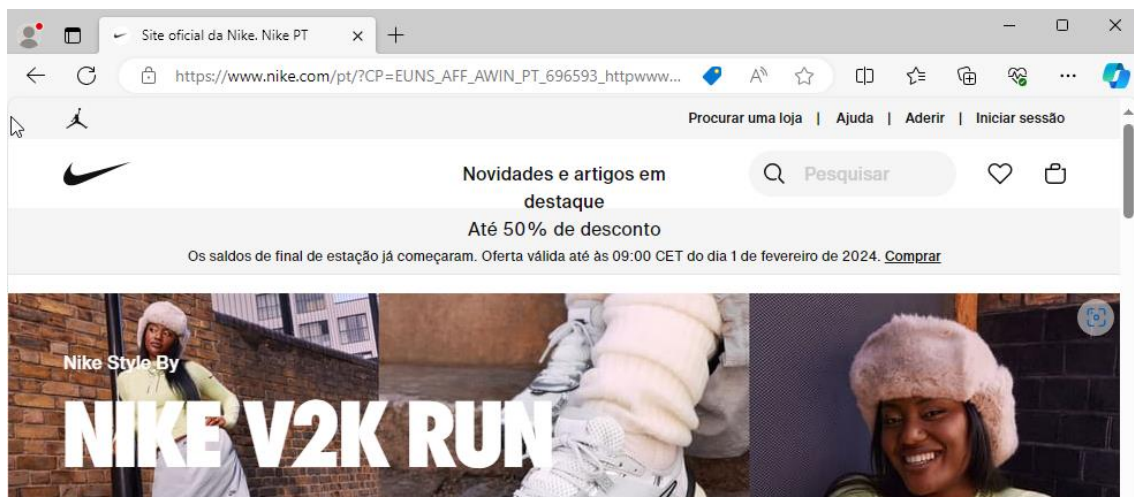


Figura 26 Aceder a um site pelo browser

Acesso via Telnet pela máquina cliente

- Configurar o Telnet no router cisco:

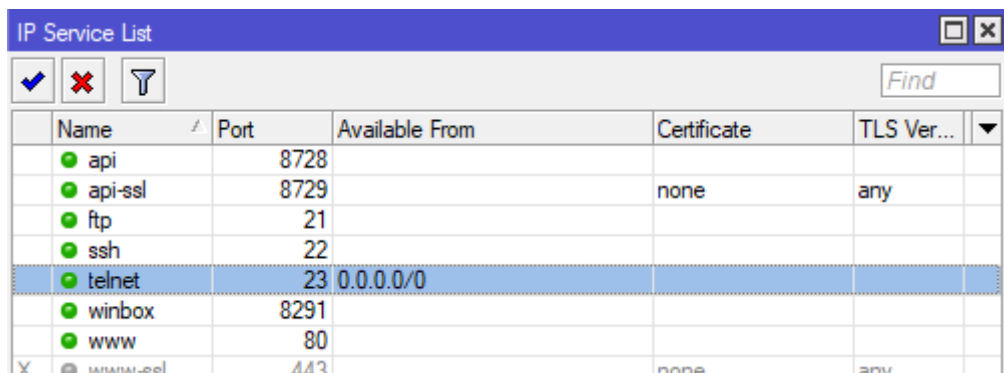
```
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#pass
R1(config-line)#password rc1
R1(config-line)#login lo
R1(config-line)#login local
```

Figura 27 Telnet CISCO

- Configurar o Telnet no Mikrotik:

```
[admin@MikroTik] > /user add name=userm password=user123 group=full
[admin@MikroTik] > ip service
[admin@MikroTik] /ip service> set telnet address=0.0.0.0/0 port=23
[admin@MikroTik] /ip service>
```

Figura 28 Telnet Mikrotik



Name	Port	Available From	Certificate	TLS Ver...
api	8728			
api-ssl	8729		none	any
ftp	21			
ssh	22			
telnet	23	0.0.0.0/0		
winbox	8291			
www	80			
www-ssl	443		none	any

Figura 29 0.0.0.0/0

Tive que ativar o serviço telnet para conseguir fazer os testes de acesso na máquina windows.

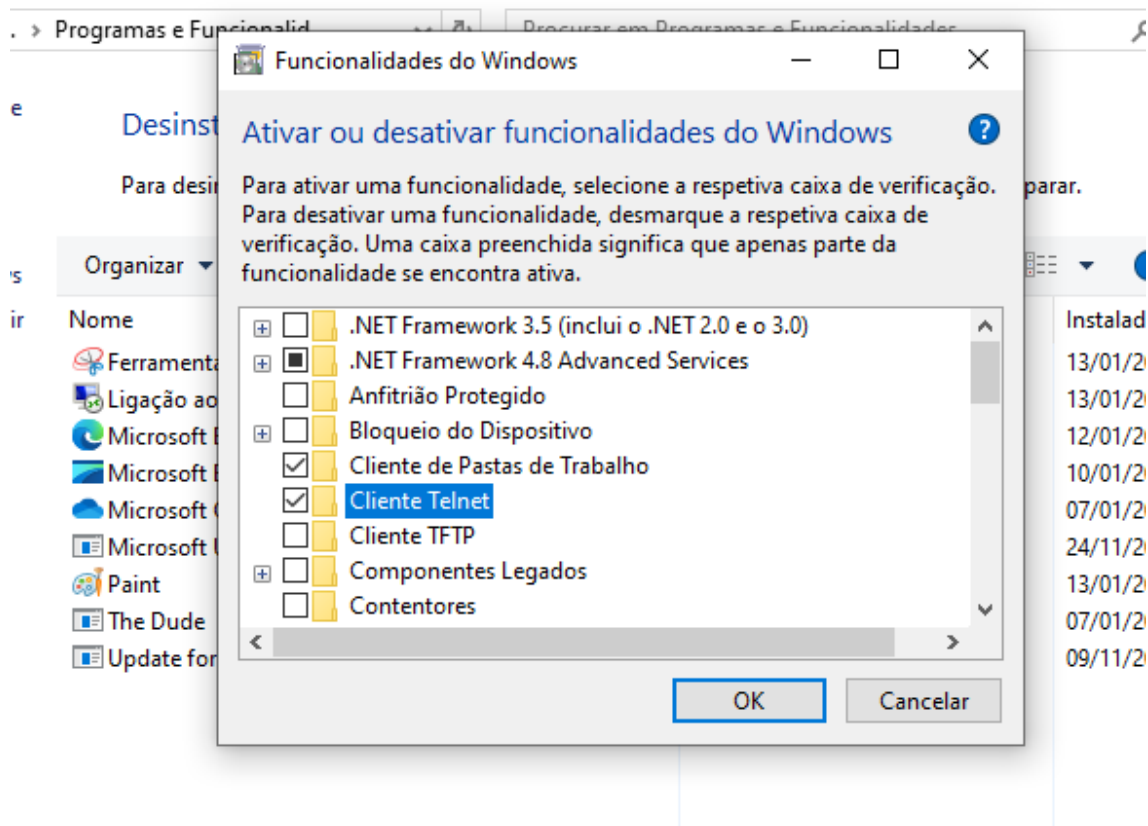


Figura 30 Ativação do Telnet na cliente

```
Telnet 14.20.20.2
Login: userm
Password:

MMM      MMM      KKK      TTTTTTTTTT      KKK
MMMM     MMMM     KKK      TTTTTTTTTT      KKK
MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR 000000 TTT III KKK KKK
MMM MM  MMM III KKKKK RRR RRR 000 000 TTT III KKKKK
MMM     MMM III KKK KKK RRRRRR 000 000 TTT III KKK KKK
MMM     MMM III KKK KKK RRR RRR 000000 TTT III KKK KKK

MikroTik RouterOS 6.49.10 (c) 1999-2023      http://www.mikrotik.com/

ROUTER HAS NO SOFTWARE KEY
-----
You have 13h32m to configure the router to be remotely accessible,
and to enter the key by pasting it in a Telnet window or in Winbox.
Turn off the device to stop the timer.
See www.mikrotik.com/key for more details.

Current installation "software ID": W1WA-ZU72
Please press "Enter" to continue!
```

Figura 31 Aceder via Telnet ao mikrotik

```
Telnet 45.14.45.1
User Access Verification
Password:
R1>sh
R1>show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0    14.20.20.1      YES manual  up          up
FastEthernet0/1    45.14.45.1      YES manual  up          up
R1>
```

Figura 32 Aceder via Telnet ao Cisco

Backups dos routers existentes, cisco e mikrotik.

Backup do Mikrotik RouterOS :

O seguinte comando criou um backup do sistema:

```
/system backup save name=engrola
```

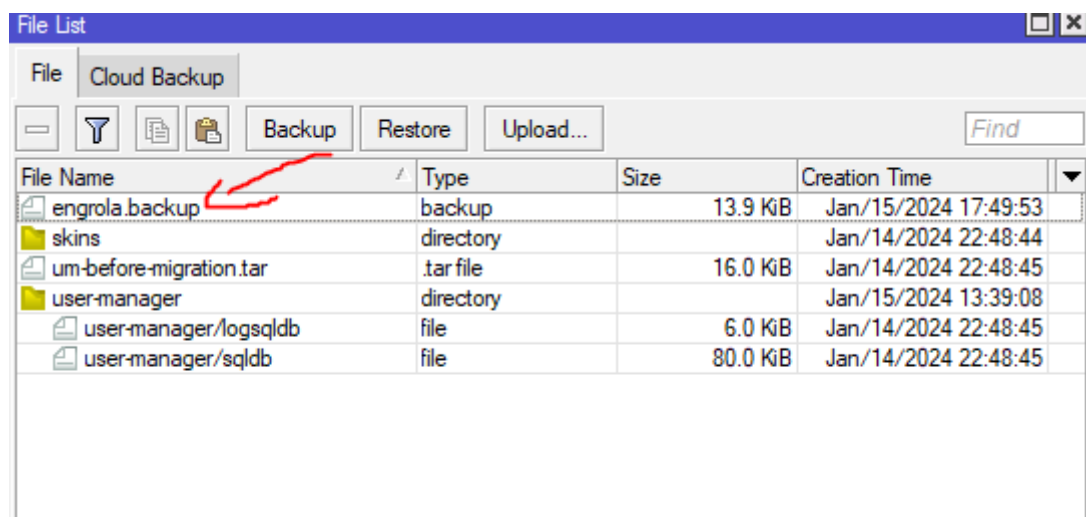


Figura 33 Backup Mikrotik

Em seguida arrastei o backup para a máquina cliente.

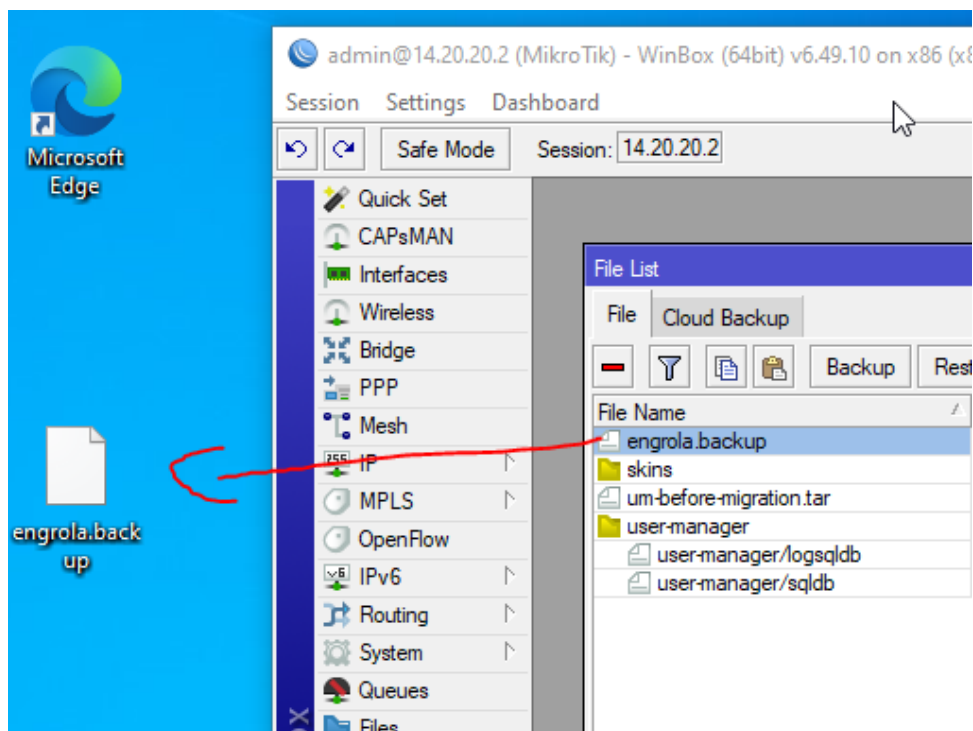


Figura 34 Backup no cliente

Backup do router Cisco:

Agora no router cisco exportei diretamente a configuração para o ambiente trabalho da máquina cliente como mostram as seguintes imagens.

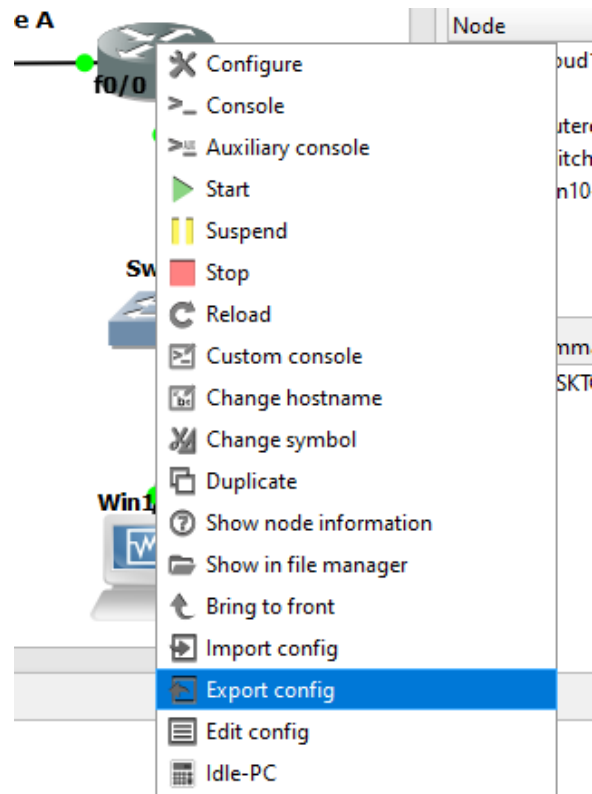


Figura 35 Exportação da config do router CISCO

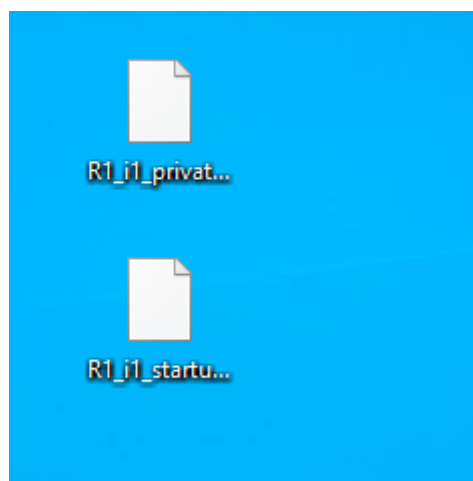


Figura 36 Backups CISCO no cliente

Configuração do Servidor DHCP

Para configurar o servidor DHCP no router Cisco R2 e permitir que a máquina Windows1 tenha acesso a Internet

Foi definido um pool “redeB” com a rede “45.14.45.0/24” com o gateway 45.14.45.1.

```
R1(config)#ip dhcp pool redeB
R1(dhcp-config)#net
R1(dhcp-config)#networ
R1(dhcp-config)#network 45.14.45.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#defaul
R1(dhcp-config)#default-router 45.14.45.1
R1(dhcp-config)#dn
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
```

Figura 37 DHCP configurações

Em seguida em propriedades do ipv4 alterei para obter um ip automaticamente.

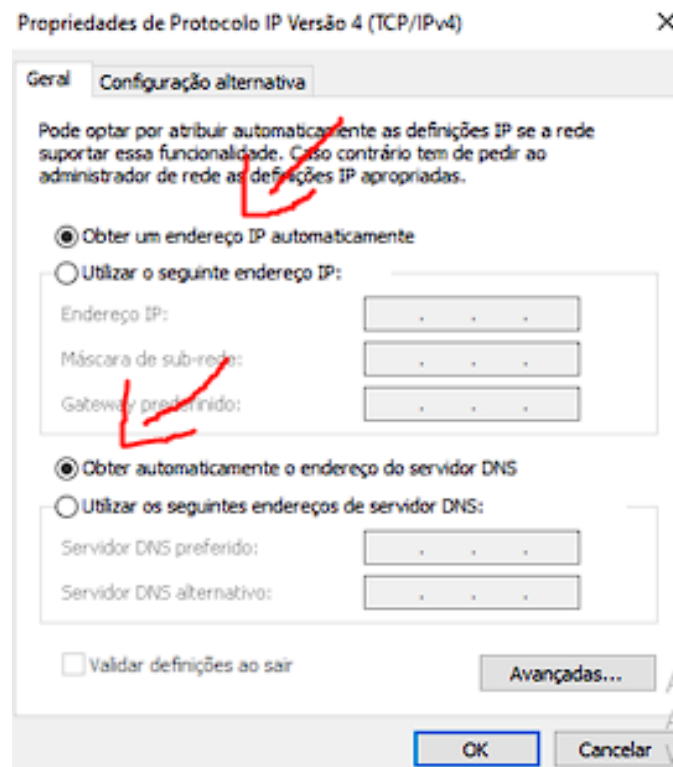


Figura 38 IP automático

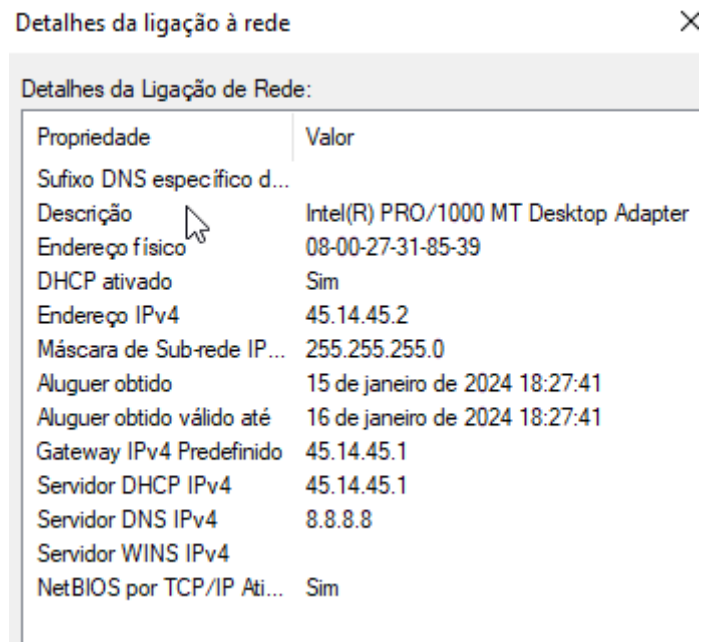


Figura 39 IP obtido com DHCP

Serviço de PPTP e L2TP/IPsec

Primeiramente ativei o L2TP server com o ipsec em que o secret é “ipbejactesprsi” como pede no enunciado.

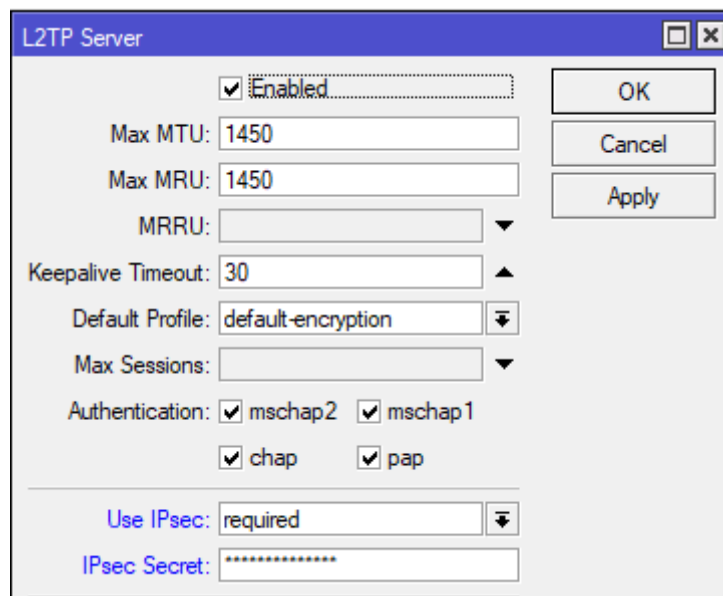


Figura 40 Ativação do L2TP

Foram criados 6 utilizadores no total 3 para cada serviço.

PPP								
Interface PPPoE Servers Secrets Profiles Active Connections L2TP Secrets								
PPP Authentication&Accounting								
Name	Password	Service	Caller ID	Profile	Local Address	Remote Address	Last	
vpnuser1	*****	l2tp		default				
vpnuser1	*****	pptp		default				
vpnuser2	*****	l2tp		default				
vpnuser2	*****	pptp		default				
vpnuser3	*****	l2tp		default				
vpnuser3	*****	pptp		default				

Figura 41 Utilizadores VPN

Configuração da VPN na máquina cliente em que tive que alterar to tipo de VPN para L2TP e o utilizador alterei para o primeiro definido.

Editar ligação VPN

Tipo de VPN

L2TP/IPsec com chave pré-partilhada

Chave pré-partilhada

Tipo de informações de início de sessão

Nome de utilizador e palavra-passe

Nome de utilizador (opcional)

vpnuser1

Palavra-passe (opcional)

Guardar Cancelar

Figura 42 Configurações VPN

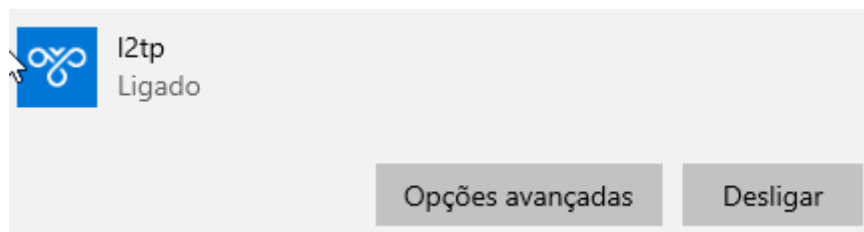


Figura 43 VPN ativada com sucesso

PPP						
Interface		PPPoE Servers		Secrets	Profiles	Active Connections
						L2TP Secrets
	Name	Service	Caller ID	Encoding	Address	Uptime
L	 vpnuser1	l2tp	45.14.45.2	cbc(aes)...	0.0.0.0	00:02:46

Figura 44 VPN ativada no cliente 45.14.45.2

Em seguida tive que ativar também o PPTP server.

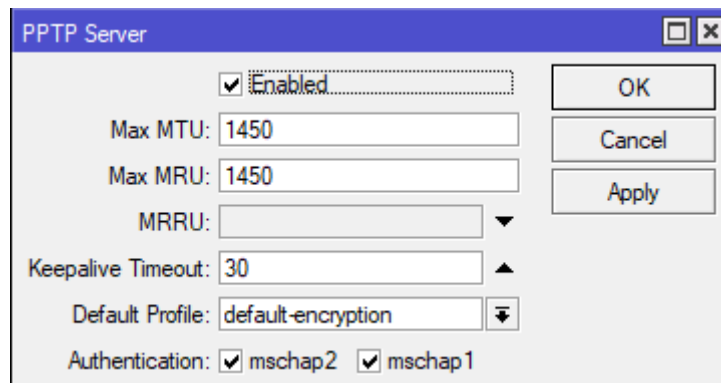


Figura 45 Ativação do PPTP Server

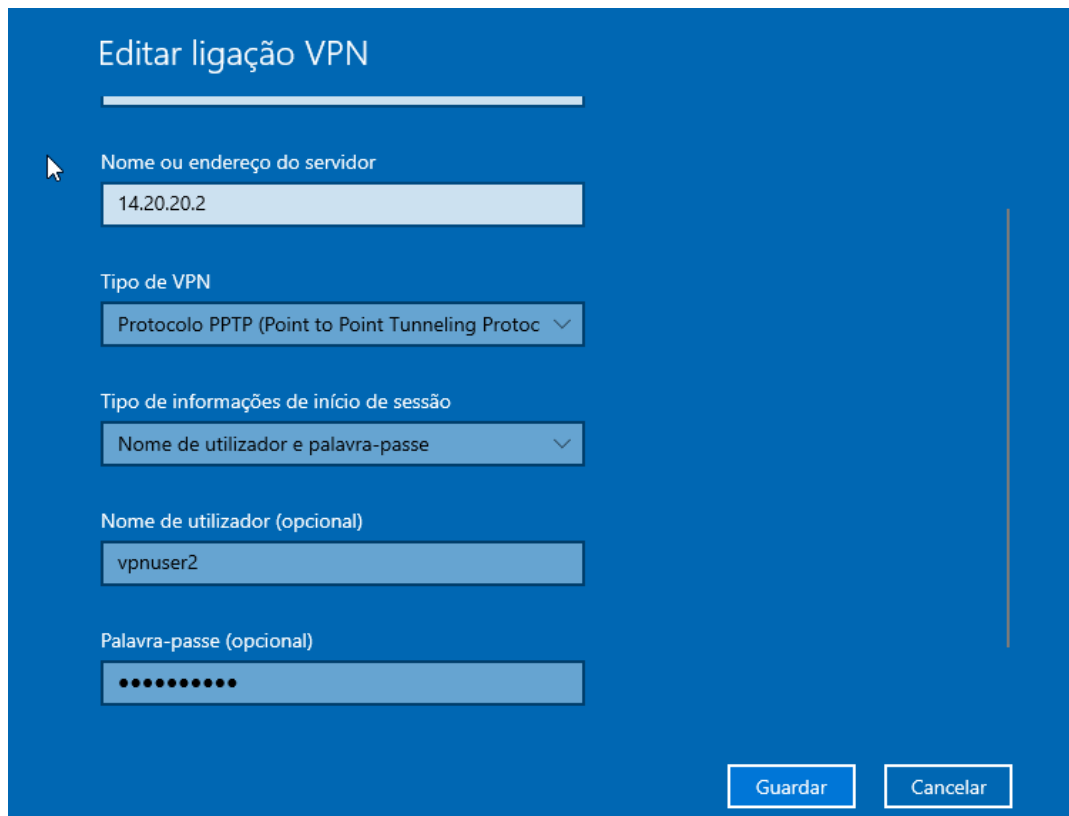


Figura 46 Configurações VPN



Figura 47 VPN ativada com sucesso

PPP							
Interface		PPPoE Servers		Secrets	Profiles	Active Connections	L2TP Secrets
							Find
	Name	Service	Caller ID	Encoding	Address	Uptime	
L	vpnuser2	pptp	45.14.45.2	MPPE1...	0.0.0.0	00:04:50	

Figura 48 VPN ativada no cliente 45.14.45.2

Conclusões

O projeto proposto, envolvendo a configuração de serviços de redes num ambiente virtualizado utilizando routers MikroTik e Cisco, proporcionou uma experiência valiosa na implementação e gerenciamento de diversos protocolos e tecnologias.

Ao longo do projeto, foi possível explorar e aplicar conhecimentos relacionados à configuração de VPNs (PPTP e L2TP/IPsec), roteamento dinâmico OSPF, configuração de interfaces loopback, NAT masquerade, entre outros. A integração de dispositivos de diferentes fabricantes, como o MikroTik CHR e o Cisco Router C2691, adicionou complexidade e relevância ao cenário simulado.

Os desafios encontrados durante a configuração, como a resolução de problemas de conectividade e a correta implementação de serviços de VPN, proporcionaram oportunidades de aprendizado e aprimoramento das habilidades práticas na administração de redes.

A utilização de uma máquina cliente Windows para testar a conectividade e realizar operações como ping e acesso por Telnet proporcionou uma visão abrangente do impacto das configurações realizadas nos routers.

Referências

A. Ventura, Introdução à tecnologia Mikrotik. 2023/2024

A. Ventura, MIKROTIK Routeros – Parte 2 - Firewall. 2021/2022.

S. de Carvalho, H. Gutierrez, V. Patil, and M. Durham, "Cisco community," Cisco.com. [Online]. Available: <https://community.cisco.com/>. [Accessed: 24-Dec-2023].

"MikroTik - forum index," Mikrotik.com. [Online]. Available: <https://forum.mikrotik.com/>. [Accessed: 24-Dec-2023].

AnirbanPaul, "Networking documentation," Microsoft.com. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/>. [Accessed: 24-Dec-2023].